

UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DO CONCEITO DE DENSIDADE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A PROPOSAL FOR TEACHING THE CONCEPT OF DENSITY IN YOUTH AND ADULT EDUCATION

Aline Costalonga Gama¹, João Paulo Casaro Erthal²

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – *Campus Vitória* /
Coordenadoria de Ciência e Tecnologia – Física / agama@ifes.edu.br

² Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) / Centro de Ciências Agrárias – Alegre /
jperthal@gmail.com

Resumo

Apresentamos uma proposta para o ensino de Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA) que adota a utilização de Atividades Experimentais Demonstrativas (AED) como principal estratégia de ensino. Seguindo os princípios pedagógicos de Freire (2011, 2013) e metodológicos de Ausubel (2003), estabelecemos uma proposta composta por três etapas: a primeira conceitual, a segunda experimental e a terceira de síntese dos conhecimentos. A etapa conceitual é conduzida dialogicamente pelo professor que apresenta e discute os novos conceitos com os estudantes. Na segunda etapa, ocorrem as apresentações das Atividades Experimentais Demonstrativas. Preparamos essas atividades para serem realizadas e apresentadas pelo aluno, de modo individual, como forma de ampliar o diálogo entre professor e aluno, aumentar a participação do aluno no processo de ensino, avaliar compartilhamento de significados e potencializar a consolidação da aprendizagem dos conceitos estudados. A terceira etapa volta a ser conduzida pelo professor que finaliza a abordagem com a resolução de exercícios. Estruturamos essa proposta para o estudo do conceito de densidade e aplicamos para treze alunos da EJA de uma instituição federal. A pesquisa teve como objetivo identificar as contribuições das AED para a compreensão dos conceitos estudados e avaliar a viabilidade dessa proposta para a abordagem da Física na EJA. Utilizamos como instrumentos de coleta de dados um questionário, aplicado antes e depois da etapa experimental, e cinco questões presentes em uma avaliação aplicada 45 dias depois dessa intervenção. Observamos que a utilização das AED permite que os conceitos sejam melhor assimilados pelos estudantes, bem como indicam que o aluno é capaz de reconhecer essa mudança em sua estrutura cognitiva. Constatamos que a maioria dos estudantes demonstrou o domínio dos conceitos, inferindo-se assim, o apontamento positivo para a proposta de ensino em questão.

Palavras-chave: Ensino de Física; Educação de Jovens e Adultos; Aprendizagem Significativa; Hidrostática; Densidade.

Abstract

This paper aimed to introduce a teaching physics proposal for the Youth and Adult Education (YAE) based on Experimental Demonstration Activities (EDA) as main teaching strategy. This proposal followed the pedagogical principles of Freire (2011, 2013) and Ausubel (2003) methodology and was structured to study of the density concept and it was applied to thirteen students of YAE at a federal institution to identify the contributions of EDA to understanding the concepts covered and evaluate its viability to physics approach in YAE. For that, was established a three steps proposal: the first step was conceptual, the second was experimental and the third consisted at the knowledge synthesis. The conceptual step was dialogically conducted by the teacher that presents and discusses new concepts with the students. The second step was featured by Experimental Demonstration Activities presentation, where the preparation and presentation of the activities were carried out by students in an individual way aiming to increase the communication between teacher and students, besides to increase the student participation in the teaching process, evaluating the sharing of meanings and enhance learning consolidation of the studied concepts. The third step was conducted by the teacher, who completes the approach with the exercises solving. The tools used for data collection were a questionnaire administered before and after the experimental stage, and five questions present in an evaluation conducted 45 days after this intervention. Was noted that the use of the EDA allowed a better concepts assimilation by students and make this student able to recognize this change in their cognitive structure. Most students showed retention of the concepts, inferring thus the positive result to the teaching proposal in question.

Keywords: Teaching of Physics, Youth and Adult Education, Meaningful Learning, Hydrostatic, Density.

Introdução

Apresentamos neste trabalho uma proposta para o ensino de Física na Educação de Jovens e Adultos (EJA) apoiado nas premissas da aprendizagem significativa desenvolvida por Ausubel (2003) e seus colaboradores e na educação dialógica e emancipatória defendida por Paulo Freire (2011;2013). Estabelecemos uma proposta composta por três etapas: a primeira **conceitual**, a segunda **experimental** e a terceira de **síntese dos conhecimentos**.

A etapa conceitual é sempre iniciada com a apresentação de um organizador prévio (vídeo, texto, demonstração experimental ou situação-problema). A função desse organizador é apresentar algo familiar ao aluno, e tem como objetivo atuar como uma ponte entre o que o aluno sabe com o que desejamos ensinar. Além disso, permite ao professor acessar os conhecimentos dos alunos sobre o assunto em questão, possibilitando que a intervenção parta desse conhecimento. Desse modo, o organizador prévio também permite a ampliação do diálogo entre educador e educandos.

Na segunda etapa, conduzida pelo aluno, ocorrem as apresentações das Atividades Experimentais Demonstrativas (AED). Propomos essas atividades sendo

realizadas e apresentadas pelo aluno, de modo individual. Essas atividades são propostas como forma de ampliar o diálogo entre professor e aluno, aumentar a participação do aluno no processo de ensino, avaliar compartilhamento de significados e potencializar a consolidação da aprendizagem dos conceitos estudados. Defendemos que a apresentação da atividade permite ao professor avaliar o processo de aprendizagem e possibilita, caso necessário, a sua intervenção no processo de ensino, potencializando assim o êxito da aprendizagem sequencialmente organizada.

A terceira etapa volta a ser conduzida pelo professor. Nela ocorre a resolução de exercícios, que foram cuidadosamente selecionados pelo professor, possibilitando a aplicação dos conceitos estudados por meio de novas situações.

Pensando em uma abordagem consonante com as necessidades dos sujeitos da EJA, procuramos enfatizar a Física conceitual acreditando que a excessiva matematização com que é abordada a Física, em todos os níveis de ensino, pouco tem contribuído para a aprendizagem significativa dessa disciplina e, em especial na EJA, têm afastado o aluno do estudo dessa Ciência. A LDB de 1996 (Brasil, 1996) estabeleceu a EJA como **modalidade de ensino**, firmando assim características próprias e reafirmando a necessidade da adequação da educação básica às condições peculiares de estudo para os jovens e adultos trabalhadores, lhes garantindo tratamento diferenciado.

Paulo Freire (2011, 2013), estabelece que a EJA delimita cuidados e procedimentos diferenciados pois, muito mais significativo que nas crianças, seus sujeitos possuem uma ampla bagagem histórica, social e cultural. Esses estudantes apresentam histórico escolar muitas vezes marcado por evasões e/ou reprovações e podem pensar que não são capazes de adquirir novos conhecimentos quando tem experiências de aprendizagem frustrantes em sala de aula. Freire (2011, 2013) também aponta a necessidade de um ensino crítico e voltado para a realidade do educando.

Elaboramos uma sequência didática com exemplos e aplicações relacionados a situações concretas do dia-a-dia do estudante, linguagem acessível aos alunos da EJA e recursividade, através da qual, realizamos a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora entre as diversas etapas.

Ausubel (2003) estabelece os princípios da **diferenciação progressiva**, da **reconciliação integradora** e da **consolidação do conhecimento** como fundamentais para a ocorrência da aprendizagem significativa. Diferenciar progressivamente consiste em tomarmos como partida as ideias mais gerais e, progressivamente, diferenciá-las com detalhe e especificidade. A reconciliação integradora, ou integradora, estabelece as relações entre os diferentes conteúdos apresentados, mostrando as interligações entre eles. Consolidar o conhecimento corresponde a buscarmos garantir a aprendizagem do conceito trabalhado antes da introdução de um novo conteúdo.

Apresentamos neste trabalho a estruturação, aplicação e os resultados dessa proposta para o ensino do conceito de densidade.

Procedimentos metodológicos

Relatamos nesse trabalho uma pesquisa em Ensino de Física realizada com o objetivo identificar as contribuições das AED para a compreensão dos conceitos estudados e avaliar a viabilidade da proposta aplicada para a abordagem da Física na EJA. Trata-se de uma pesquisa em que os procedimentos metodológicos orientadores das ações de ensino empreendidas aproximam-se dos pressupostos de uma pesquisa-ação.

Os sujeitos da pesquisa

Participaram desta pesquisa treze alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, do Instituto Federal do Espírito Santos *Campus* Vitória. Desses sujeitos, doze eram do sexo feminino e um do sexo masculino. A média de idade dos sujeitos dessa pesquisa era de 29,54 anos e o tempo médio que permaneceram afastados do ambiente escolar foi de 9,39 anos.

Os instrumentos de coleta de dados

Como instrumento de coleta de dados, elaboramos um questionário que foi aplicado, antes e depois das apresentações das AED, e respondido pelos alunos sem nenhuma fonte de consulta. Solicitamos que o aluno assinalasse, após responder à questão, o Grau de Segurança com que redigiu sua resposta. Foi disponibilizado um total de 30 minutos para o preenchimento desse questionário. Também aplicamos, 45 dias após a intervenção, uma avaliação com cinco questões explorando o conceito de densidade. O Quadro 1 sintetiza o questionário e a avaliação aplicados.

Questionário			
Questão	1	Objetivo	Investigar a compreensão sobre o equilíbrio entre líquidos imiscíveis.
Questão	2	Objetivo	Analisar a compreensão do equilíbrio de uma esfera em um líquido.
Questão	2	Objetivo	Avaliar a compreensão da relação entre a densidade e a flutuação.
Perguntas	P1	Objetivo	Promover a autoavaliação do conhecimento do aluno acerca dos conceitos abordados antes das apresentações das AED.
	P2		Promover a autoavaliação do conhecimento do aluno acerca dos conceitos abordados depois das apresentações das AED.
Avaliação			
Questão	1	Objetivo	Diagnosticar a compreensão sobre a posição de equilíbrio de uma esfera imersa em um líquido.
Questão	2	Objetivo	Inferir a compreensão sobre a mudança da densidade de uma esfera quando alterada apenas a massa.
Questão	3	Objetivo	Investigar a compreensão sobre a mudança da densidade de um objeto quando alterado apenas o volume.
Questão	4	Objetivo	Avaliar a compreensão da relação entre a densidade e a flutuação.
Questão	5	Objetivo	Analisar a compreensão do cálculo da densidade de um objeto.

Quadro 1: Detalhamento do questionário e da avaliação aplicados.

Aspectos metodológicos da pesquisa

No primeiro encontro, após esclarecer aos estudantes sobre a pesquisa que seria desenvolvida e seus os trâmites legais de consentimento serem assinados, três estudantes foram selecionados, através de um sorteio, para realizarem as atividades experimentais relativas ao conceito de densidade. Cada um desses alunos recebeu sua Proposta Experimental e uma breve explicação sobre seu contexto.

No segundo encontro foi conduzida a etapa conceitual. Utilizamos como organizador prévio a seguinte situação-problema: um recipiente opaco com uma pequena quantidade de mercúrio foi cuidadosamente entregue a cada aluno para que avaliasse a quantidade de material dentro do frasco e o qual seria esse material. Sempre buscando a interação com os alunos, e com seus conhecimentos, os conceitos foram sendo discutidos através de exemplos relacionados ao cotidiano dos estudantes e seguindo os princípios da diferenciação progressiva e da reconciliação integradora.

No terceiro encontro foi realizada a segunda etapa. Destacamos que nessa etapa o professor posiciona-se junto com os demais alunos para assistir à apresentação, enquanto os estudantes selecionados no primeiro encontro apresentam suas propostas e conduzem os experimentos autonomamente. Nesse encontro aplicamos o questionário utilizado como instrumento de coleta.

Na escolha, na organização das sequências e na ordem de apresentação dos experimentos levamos em consideração a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, buscando a consolidação da aprendizagem.

Na Figura 1 ilustramos as situações exploradas na primeira Proposta Experimental, que mostrava que a densidade do objeto em relação ao fluido no qual o colocamos determina a flutuação do objeto.



Figura 1: Imagens dos experimentos explorados na primeira Proposta Experimental.

A segunda Proposta Experimental aprofundava as discussões apresentadas na proposta anterior. A Figura 2 ilustra os experimentos realizados nessa proposta.



Figura 2: Imagens dos experimentos explorados na segunda Proposta Experimental.

A Figura 3 ilustra os experimentos realizados na terceira Proposta Experimental, que abordava a posição de equilíbrio entre líquidos imiscíveis.



Figura 3: Imagens dos experimentos explorados na terceira Proposta Experimental.

No quarto encontro finalizamos a intervenção. Após o professor relembrar os conceitos estudados nas aulas anteriores e estando os estudantes de posse de uma lista com dez exercícios preparados pelo professor seguindo os princípios ausubelianos, foram realizados com os alunos cinco exercícios, sendo que outros exercícios caberiam ao aluno realizar e, caso necessário, solicitar auxílio do professor no contraturno.

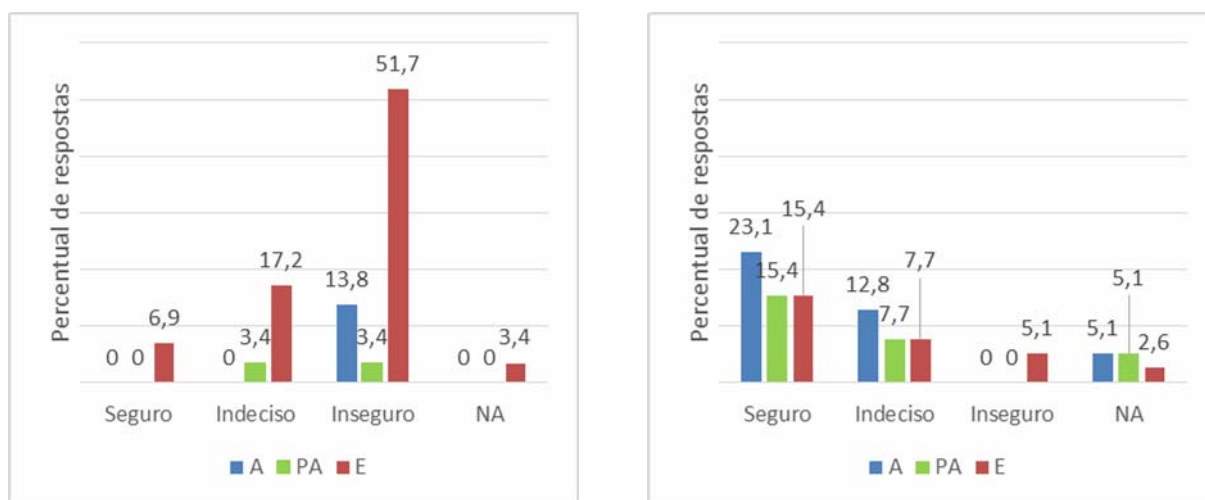
Análise de dados

Da análise dos dados coletados, constatamos que, antes das apresentações das Atividades Experimentais Demonstrativas, 97% dos estudantes apresentam rendimento inferior a 50%. Como na etapa anterior à experimental, os estudantes tiveram a abordagem dos conceitos, essa observação nos remete ao fato de que “estudar não é um ato de consumir ideias, mas de criá-las e recriá-las” (FREIRE, 2010, p.13), sendo que esse processo não é instantâneo, requerendo um período para que os conceitos sejam consolidados. Destacamos que esse resultado encontra coerência com a autoavaliação dos estudantes uma vez que 92% dos alunos declaram possuir baixa compreensão dos conceitos estudados.

Após as apresentações, o percentual de alunos com baixo rendimento (inferir a 50% de acerto) é reduzido para 50% e observamos que 23% dos estudantes apresentam desempenho superior a 80% de aproveitamento. Após as apresentações, nenhum aluno declara baixo conhecimento e o percentual de estudantes que relatam bom domínio dos conceitos passa para 70%.

Acreditamos que essa análise evidencia que a utilização das AED permite que os conceitos sejam melhor assimilados pelos estudantes e que os alunos, através da autoavaliação, reconheçam a apropriação desses conceitos através dessas atividades.

Investigamos também a segurança do aluno ao responder as questões. Esse item permite inferir a convicção do conhecimento do aluno ao responder a situação proposta, colaborando com a análise das contribuições das AED na metodologia investigada. Apresentamos a seguir a análise do Grau de Segurança assinalado pelo aluno e a respectiva categorização da resposta apresentada.



A: Adequada; PA: Parcialmente Adequada; E: Equivocada; NA: Não assinalado.

Figura 4: Correlação entre o Grau de Segurança e as respostas apresentadas pelos alunos antes (esquerda) e depois (direita) das apresentações das AED.

Na Figura 4, observamos que antes das apresentações das AED aproximadamente 70% das respostas apresentava baixo Grau de Segurança, estando a maior parte dessas incorretas. Após as apresentações das AED, mais de 50% das questões respondidas com alto Grau de Segurança, estando a maioria dessas corretas. Para a ocorrência da aprendizagem significativa, é necessário que a nova informação interaja de modo não-arbitrário e não-literal com elementos preexistentes na estrutura cognitiva dos alunos (MOREIRA, 2011), sendo que os resultados apresentados apontam que os experimentos estimulam essa interação. Diante disso, evidenciamos que a aprendizagem pode ser facilitada quando abordamos os conceitos através dos experimentos, pois permite ao aluno associar imagens, procedimentos, materiais e conceitos.

Buscando investigar a retenção desses conceitos na estrutura cognitiva dos estudantes, aplicamos uma avaliação para esses alunos, 45 dias após a conclusão dessa intervenção. Observamos que 82% dos alunos apresentam compreensão do conceito da posição de equilíbrio de uma esfera quando imersa em um líquido. Já na compreensão na mudança da densidade de um objeto quando alterado apenas a sua massa, 91% dos alunos apresentaram em suas respostas conceitos relacionados à resposta esperada. Sobre a mudança da densidade de um objeto quando alterado apenas o volume, 64% demonstraram conhecimento sobre os conceitos abordados. Quando apresentados a uma situação-problema completamente nova, a maioria dos estudantes (55%) expuseram respostas incompletas, mas evidenciando compreender a ideia central da questão, mas não

conseguindo redigir toda a resposta esperada. Com relação ao cálculo da densidade de um objeto, apenas 36% dos alunos apresentaram domínio da situação proposta, 46% evidenciaram não possuir domínio dos procedimentos e cálculos necessários para essa finalidade e 18% demonstraram nenhuma compreensão sobre a situação.

Isso nos permite inferir que para pouco mais da metade do grupo pesquisado encontramos indícios de aprendizagem significativa para os conceitos abordados nas questões anteriormente citadas e que 36% dos pesquisados apresentam além do domínio de conceitos, habilidades nos procedimentos e cálculos para a resolução de situações-problema que envolvem a utilização da fórmula de densidade.

Considerações finais

Um dos grandes desafios ao Ensino de Física na EJA é torná-lo adequado e prazeroso a um público com necessidades educacionais distintas dos estudantes do Ensino Médio. A EJA, como modalidade de ensino voltada àqueles que não tiveram oportunidades escolares em idade adequada, evidencia o desafio pedagógico de garantir o acesso e permanência de sujeitos marginalizados nas esferas socioeconômica e educacional com o objetivo de possibilitar sua participação ativa no mundo do trabalho, da política e da cultura.

Acreditamos que as pesquisas fundamentadas em referenciais teóricos e metodológicos adequados são fontes de conhecimento que permitirão transformar a prática educacional na EJA, em especial da Física, mais eficientes e apropriadas a estudantes que necessitam de um ensino contextualizado e que possa ser utilizado na compreensão da realidade ao seu redor.

Diagnosticamos que as AED permitiram a real ampliação do conhecimento do aluno acerca dos conceitos abordados, bem como apontam que o aluno é capaz de reconhecer essa mudança em sua estrutura cognitiva. Concluímos que as AED conseguiram dar mais significado aos conceitos para os estudantes adultos.

Referências

- AUSUBEL, D. P. **Aquisição e Retenção de Conhecimento: Uma Perspectiva Cognitiva**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas. Tradução ao português de Lúcia Teopisto, do original *The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view*, 2003.
- BRASIL. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 1996.
- FREIRE, P. **Ação cultural para a liberdade e outros escritos**. 13ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2010.
- FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. 47ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
- FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 50ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.
- MOREIRA, M.A. **Aprendizagem Significativa: a teoria e textos complementares**. 1ª edição. São Paulo: Livraria da Física, 2011.